ชื่อ-นามสกุล นายหัสวรรษ อัคติ รหัสนักศึกษา 623020040-4 Section 1

Pre-requisite:

1. ติดตั้ง Docker desktop ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยดาวน์โหลดจาก https://www.docker.com/get-started
2. สร้าง Account บน Docker hub (https://hub.docker.com/signup)
3. กำหนดให้ $ หมายถึง Command prompt และ <> หมายถึง ให้ป้อนค่าของพารามิเตอร์ที่กำหนด

แบบฝึกปฏิบัติที่ 5.1: Hello world - รัน Container จาก Docker image ที่มีอยู่แล้ว

1. เปิดใช้งาน Docker desktop และ Login ด้วย Username และ Password ที่ลงทะเบียนกับ Docker Hub เอาไว้
2. เปิด Command line หรือ Terminal จากนั้นสร้าง Directory ชื่อ Lab5_1
3. ย้ายตำแหน่งปัจจุบันไปที่ Lab5_1 เพื่อใช้เป็น Working directory
4. ป้อนคำสั่ง $ docker pull busybox หรือ $ sudo docker pull busybox สำหรับกรณีที่ติดปัญหา Permission denied
   (หมายเหตุ: BusyBox เป็น software suite ที่รองรับคำสั่งบางอย่างบน Unix - https://busybox.net)
5. ป้อนคำสั่ง $ docker images

[Check point#1] Capture หน้าจอ แสดงผลลัพธ์ที่ได้ พร้อมกับตอบคำถามต่อไปนี้

```
C:\Users\admin\Desktop\Lab5_1>docker images
REPOSITORY   TAG       IMAGE ID       CREATED       SIZE
busybox      latest    beae173ccac6   2 weeks ago   1.24MB
```

(1) สิ่งที่อยู่ภายใต้คอลัมน์ Repository คืออะไร ชื่อของ images ต่างๆ ที่มี
(2) Tag ที่ใช้บ่งบอกถึงอะไร คือ tag ที่ใช้บอก version ต่างๆ โดยมี lastest เป็นตัวเริ่มต้นให้

6. ป้อนคำสั่ง $ docker run busybox
7. ป้อนคำสั่ง $ docker run -it busybox sh
8. ป้อนคำสั่ง ls
9. ป้อนคำสั่ง ls -la
10. ป้อนคำสั่ง exit
11. ป้อนคำสั่ง $ docker run busybox echo “Hello ชื่อและนามสกุลของนักศึกษา from busybox”
12. ป้อนคำสั่ง $ docker ps -a

[Check point#2] Capture หน้าจอ แสดงผลลัพธ์ที่ได้ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 6-12 พร้อมกับตอบคำถามต่อไปนี้

```
C:\Users\admin\Desktop\Lab5_1>docker run busybox echo "Hello Hudsawat Akkati from busybox"
Hello Hudsawat Akkati from busybox

C:\Users\admin\Desktop\Lab5_1>docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED          STATUS                      PORTS     NAMES
2720062178a1   busybox   "echo 'Hello Hudsawa_ "   5 seconds ago    Exited (0) 4 seconds ago              relaxed_dhawan
3afd0ecf290f   busybox   "sh"                     30 seconds ago   Exited (0) 21 seconds ago             nifty_williams
12c817080091   busybox   "sh"                     37 seconds ago   Exited (0) 36 seconds ago             pensive_nash
```

```
C:\Users\admin\Desktop\Lab5_1>docker run busybox

C:\Users\admin\Desktop\Lab5_1>docker run -it busybox sh
/ # ls
bin   dev   etc   home  proc  root  sys   tmp   usr   var
/ # ls -la
total 44
drwxr-xr-x    1 root     root          4096 Jan 14 21:26 .
drwxr-xr-x    1 root     root          4096 Jan 14 21:26 ..
-rwxr-xr-x    1 root     root             0 Jan 14 21:26 .dockerenv
drwxr-xr-x    2 root     root         12288 Dec 29 21:12 bin
drwxr-xr-x    5 root     root           360 Jan 14 21:26 dev
drwxr-xr-x    1 root     root          4096 Jan 14 21:26 etc
drwxr-xr-x    2 nobody   nobody        4096 Dec 29 21:12 home
dr-xr-xr-x  230 root     root             0 Jan 14 21:26 proc
drwx------    1 root     root          4096 Jan 14 21:26 root
dr-xr-xr-x   11 root     root             0 Jan 14 21:26 sys
drwxrwxrwt    2 root     root          4096 Dec 29 21:12 tmp
drwxr-xr-x    3 root     root          4096 Dec 29 21:12 usr
drwxr-xr-x    4 root     root          4096 Dec 29 21:12 var
/ # exit
```

(1) เมื่อใช้ option -it ในคำสั่ง run ส่งผลต่อการทำงานของคำสั่งอย่างไรบ้าง อธิบายมาพอสังเขป

คือการ run image นั้นๆ ในรูปแบบของ command line

(2) คอลัมน์ STATUS จากการรันคำสั่ง docker ps -a แสดงถึงข้อมูลอะไร

แสดงสถานะการ run image ว่ามีใช้งานอย่างไรอยู่ เช่น ออกจากการใช้งานไปแล้วเมื่อ 4 วินาทีก่อน

13. ป้อนคำสั่ง $ docker rm <container ID ที่ต้องการลบ>

[Check point#3] Capture หน้าจอ แสดงผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนที่ 13

```
C:\Users\admin\Desktop\Lab5_1>docker rm 2720062178a1
2720062178a1
```

แบบฝึกปฏิบัติที่ 5.2: สร้าง Docker file และ Docker image ด้วยตนเอง

1. เปิดใช้งาน Docker desktop และ Login ด้วย Username และ Password ที่ลงทะเบียนกับ Docker Hub เอาไว้
2. เปิด Command line หรือ Terminal จากนั้นสร้าง Directory ชื่อ Lab5_2
3. ย้ายตำแหน่งปัจจุบันไปที่ Lab5_2 เพื่อใช้เป็น Working directory
4. สร้าง Dockerfile.swp ไว้ใน Working directory

สำหรับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ บันทึกคำสั่งต่อไปนี้ลงในไฟล์ โดยใช้ Text Editor ที่มี

FROM busybox

CMD echo “Hi there. This is my first docker image.”

CMD echo “ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา”

สำหรับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MacOS หรือ Linux บนหน้าต่าง Terminal และป้อนคำสั่งต่อไปนี้

$ cat > Dockerfile << EOF

FROM busybox

CMD echo “Hi there. This is my first docker image.”

CMD echo “ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา”

EOF

5. ทำการ Build Docker image ที่สร้างขึ้นด้วยคำสั่งต่อไปนี้

   $ docker build -t <ชื่อ Image> .

6. เมื่อ Build สำเร็จแล้ว ให้ทำการรัน Docker image ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 5

[Check point#4] Capture หน้าจอ แสดงผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนที่ 5 พร้อมกับตอบคำถามต่อไปนี้

```
C:\Users\admin\Desktop\Lab5_2>docker build -t lab5-2 .
[+] Building 0.1s (5/5) FINISHED
 => [internal] load build definition from Dockerfile                                                    0.0s
 => => transferring dockerfile: 138B                                                                    0.0s
 => [internal] load .dockerignore                                                                       0.0s
 => => transferring context: 2B                                                                         0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/busybox:latest                                       0.0s
 => [1/1] FROM docker.io/library/busybox                                                                0.0s
 => exporting to image                                                                                  0.0s
 => => exporting layers                                                                                 0.0s
 => => writing image sha256:5d86a100cdda021849d43293d12fe27b3ed3ba6439edf38e866706371 49f0095           0.0s
 => => naming to docker.io/library/lab5-2                                                               0.0s

Use 'docker scan' to run Snyk tests against images to find vulnerabilities and learn how to fix them

C:\Users\admin\Desktop\Lab5_2>docker images
REPOSITORY   TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
busybox      latest    beae173ccac6   2 weeks ago    1.24MB
lab5-2       latest    5d86a100cdda   2 weeks ago    1.24MB
```

(1) คำสั่งที่ใช้ในการ run คือ

docker run <ชื่อ image>

(2) Option -t ในคำสั่ง $ docker build ส่งผลต่อการทำงานของคำสั่งอย่างไรบ้าง อธิบายมาพอสังเขป

คือการ build image โดยสามารถตั้งชื่อ image และ tag ได้ ในรูปแบบ name:tag เช่น lab5-2:v.1.0

แบบฝึกปฏิบัติที่ 5.3: การแชร์ Docker image ผ่าน Docker Hub

1. เปิดใช้งาน Docker desktop และ Login ด้วย Username และ Password ที่ลงทะเบียนกับ Docker Hub เอาไว้
2. เปิด Command line หรือ Terminal จากนั้นสร้าง Directory ชื่อ Lab5_3
3. ย้ายตำแหน่งปัจจุบันไปที่ Lab5_3 เพื่อใช้เป็น Working directory
4. สร้าง Dockerfile.swp ไว้ใน Working directory

สำหรับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ บันทึกคำสั่งต่อไปนี้ลงในไฟล์ โดยใช้ Text Editor ที่มี

FROM busybox

CMD echo “Hi Team. My work is done. You can run them from my Docker image.”

CMD echo “ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา”

สำหรับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MacOS หรือ Linux บนหน้าต่าง Terminal และป้อนคำสั่งต่อไปนี้

$ cat > Dockerfile << EOF

FROM busybox

CMD echo “Hi Team. My work is done. You can run them from my Docker image.”

CMD echo “ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา”

EOF

7. ทำการ Build Docker image ที่สร้างขึ้นด้วยคำสั่งต่อไปนี้

   $ docker build -t <username ที่ลงทะเบียนกับ Docker Hub>/lab5

5. ทำการรัน Docker image บน Container ในเครื่องของตัวเองเพื่อทดสอบผลลัพธ์ ด้วยคำสั่ง

   $ docker run <username ที่ลงทะเบียนกับ Docker Hub>/lab5

[Check point#5] Capture หน้าจอ แสดงผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนที่ 5

```
C:\Users\admin\Desktop\Lab5_3>docker run lovebosswwe/lab5
Hudsawat Akkati 623020040-4
```

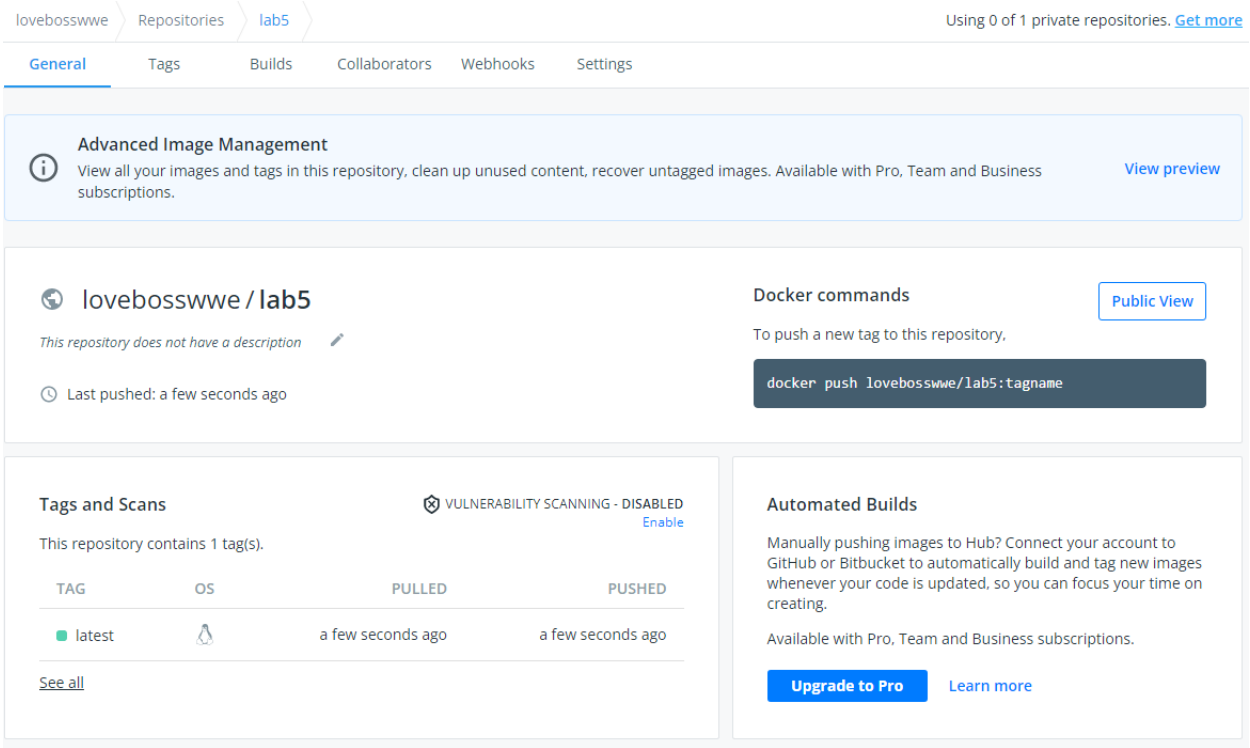
6. ทำการ Push ตัว Docker image ไปไว้บน Docker Hub โดยการใช้คำสั่ง

   $ docker push <username ที่ลงทะเบียนกับ Docker Hub>/lab5

   ในกรณีที่ติดปัญหาไม่ได้ Login ไว้ก่อน ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อ Login ก่อนทำการ Push

   $ docker login แล้วป้อน Username และ Password ตามที่ระบุใน Command prompt หรือใช้คำสั่ง

   $ docker login -u <username> -p <password>

7. ไปที่ Docker Hub กด Tab ชื่อ Tags หรือไปที่ Repository ก็ได้

[Check point#6] Capture หน้าจอ แสดง Repository ที่มี Docker image (<username>/lab5)